

Trialho 2 - Parte 2

Nome: Gabriel Souza Braga

1) 2012

-20 1012

0 -70 512

0 -4 212

1 -2 112

0 -0

7

712

-6 312

7 2 112

7 -0

7

a = 10100

b = 00111

→ multiplicando

a

x

b

→ multiplicador

Iteração

Passo

Multiplicando

Val-Val

Produto

0

União

10100

0 00000

00111

1

Somar mais significativas

←

com o multiplicando

10100

+

10100

0 10100

00111

Shift right

2

Somar mais signi-

←

ficativas com multiplicando

10100

+

10100

0 11110

00011

Shift right

3

Somar mais significativas

←

com multiplicando

10100

+

10100

1 00011

00001

Shift Right

4

Não faz nada

←

Shift Right

10100

0 10001

10000

0 10001

10000

0 01000

11000

5

Não faz nada

Shift Right

0 01000

11000

0 00100

01100

Produto = 0010001100₂ = 4 + 8 + 128 = 140

20 x 7 = 140 ✓

2) 0x FACE0000

1111 1010 1100 1110 0000 0000 0000 0000

1 11110101 100111000000000000000000

S Exponente
Relativizado

Expo

1 8

23

$$(-1)^1 \cdot 2^{118} \cdot (1 + 0,609375)$$

↳ 245 - 127 = 118 → Exponente

$$\text{Mantissa} = 0,5 + 0 + 0 + 0,0625 + 0,03125 + 0,015625$$

$$\text{Mantissa} = 0,609375$$

$$\text{Valor} = -1,1,609375 \cdot 2^{118} \approx 5,348065764 \cdot 10^{35}$$

3) -0,37109375

↓
0 = 0,

$$-0,37109375 = -0,010111111 \cdot 2^0$$

$$-0,37109375 = -1,0111111 \cdot 2^{-2}$$

Expo = 011111

Exponente relativizado = 127 - 2 = 125

S = 1 (NEGATIVO)

$$0,37109375 \cdot 2 = 0,7421875$$

$$0,7421875 \cdot 2 = 1,484375$$

$$0,484375 \cdot 2 = 0,96875$$

$$0,96875 \cdot 2 = 1,9375$$

$$0,9375 \cdot 2 = 1,875$$

$$0,875 \cdot 2 = 1,75$$

$$0,75 \cdot 2 = 1,5$$

$$0,5 \cdot 2 = 1$$

$$125 = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = 0,01011111_2$$

1	01111101	011111000000000000000000
S	Exp. Relativizado	Expo
1	8	

↳ 0x BEBED000